



1. Cadeia de custódia

1.1. Cadeia de custódia: o que é e por que existe

Cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos que documenta a história cronológica do vestígio, do reconhecimento até o descarte, com a finalidade de comprovar sua autenticidade e integridade. No ordenamento brasileiro a definição está no art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, e as etapas obrigatórias no art. 158-B: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte (BRASIL, 2019).

Em perícia computacional duas características da evidência digital tornam esse registro indispensável. A primeira é a fragilidade: qualquer operação mal conduzida no material original pode alterar datas de acesso e sobrescrever áreas do disco. A segunda é a facilidade de cópia, que exige um mecanismo capaz de demonstrar que o material examinado corresponde ao que foi apreendido (CASEY, 2011).

A consequência prática é que uma análise tecnicamente correta pode ser descartada se a movimentação do vestígio não estiver documentada. A literatura chama essa situação de quebra da cadeia de custódia (ELEUTÉRIO; MACHADO, 2011). O registro, portanto, não é burocracia acessória ao exame: é o que sustenta o valor do resultado.

2.2. Referências que orientam o procedimento

A equipe combinou uma base legal com duas referências técnicas internacionais e um modelo de processo investigativo:

REFERÊNCIA	O QUE ESTABELECE	USO NO PROJETO
CPP, arts. 158-A a 158-F (Lei nº 13.964/2019)	Define cadeia de custódia e as dez etapas obrigatórias	Estrutura das etapas e exigência de registro formal
ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013	Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital	Critérios técnicos de preservação e manuseio
ISO/IEC 27042:2015	Diretrizes para análise e interpretação de evidência digital	Nível de detalhe exigido na documentação do exame
NIST SP 800-86 (KENT et al., 2006)	Fluxo de quatro fases: coleta, exame, análise e relato	Divisão do trabalho entre os integrantes da equipe



REFERÊNCIA	O QUE ESTABELECE	USO NO PROJETO
DFRWS (PALMER, 2001)	Modelo de processo para investigação digital	Fundamento acadêmico da sequência de fases

2.3. Procedimento adotado pela equipe

1. Reconhecimento e isolamento. O item é identificado, fotografado no estado em que foi encontrado e recebe um número de vestígio único no formato LO-ANO-SEQUENCIAL.
2. Fixação. Registro descritivo do item: marca, modelo, número de série, condição física, presença de lacre anterior e estado de energia (ligado ou desligado).
3. Coleta e acondicionamento. O item é lacrado, o número do lacre é anotado no formulário e a embalagem escolhida impede acesso não registrado.
4. Aquisição. Geração da imagem forense com bloqueio de escrita, seguida do cálculo do resumo criptográfico SHA-256 do original e da cópia. A conferência dos dois valores é registrada; divergência interrompe o exame.
5. Exame. A análise ocorre exclusivamente sobre a cópia verificada; o original permanece lacrado e armazenado (CARRIER, 2005).
6. Registro de movimentação. Toda transferência entre integrantes anota data e hora, quem entregou, quem recebeu, a finalidade e o número do lacre após o manuseio.
7. Encerramento. O material é conferido, o formulário recebe as assinaturas dos responsáveis e é anexado ao relatório técnico final.

2.4. Formulário FCC-01 e a razão de cada campo

O formulário é dividido em quatro blocos. A tabela abaixo explica a função de cada um antes da reprodução do formulário em si.

BLOCO	O QUE REGISTRA	POR QUE É NECESSÁRIO
1. Identificação do vestígio	Número do vestígio, lacre, tipo de item, série, local e responsável pela coleta	Individualiza o item: sem identificação única não há como afirmar que a evidência examinada é a mesma que foi coletada
2. Verificação de integridade	Algoritmo, valor do resumo criptográfico do original e da cópia, data e executor	Prova matemática de que a cópia é fiel ao original; é o campo que sustenta o exame sobre a imagem forense



BLOCO	O QUE REGISTRA	POR QUE É NECESSÁRIO
3. Registro de movimentação	Data e hora, quem entregou, quem recebeu, finalidade e lacre após o manuseio	Responde quem teve o vestígio em mãos, quando e para quê — a rastreabilidade propriamente dita
4. Observações e assinaturas	Ocorrências não previstas e responsabilização formal	Registra divergências e atribui responsabilidade a pessoas identificadas

Regra de preenchimento. O formulário é preenchido sem rasuras. Correções entram em nova linha, com data e responsável, preservando o registro anterior. O campo do lacre é reconferido a cada movimentação: lacre rompido sem registro correspondente é tratado como quebra da cadeia.

2. Funções

2.1 Gestão do Projeto

A Gestora do Projeto coordena as atividades da equipe da Lab and Order ao longo de toda a investigação forense digital. Planeja o cronograma, distribui tarefas conforme a função técnica de cada integrante e acompanha o andamento das etapas. Atua como ponto de contato com o cliente, interpretando a demanda inicial e alinhando o escopo do caso. Verifica se os procedimentos seguem o rigor técnico exigido, incluindo a cadeia de custódia, e supervisiona a elaboração do relatório final, garantindo que a entrega seja completa e tecnicamente fundamentada.

2.2 Perito de Aquisição e Preservação

Responsável pela coleta e preservação das evidências digitais de forma íntegra e juridicamente válida. Suas atribuições incluem: identificar e priorizar as fontes de evidência conforme sua volatilidade; realizar a aquisição forense (imagem bit a bit, write blockers, hash criptográfico) sem alterar os dados originais; verificar a integridade via hash (MD5/SHA-256); documentar a cadeia de custódia (quem, quando, como); e garantir o armazenamento seguro das evidências até a análise.

2.3 Analista de Documentação e Relatório

Organiza e registra as informações produzidas ao longo do projeto, reunindo evidências, testes e atividades realizadas pela equipe, com redação clara e acessível. Ao final, consolida todo o material para a elaboração do relatório técnico final, apresentando de forma detalhada o desenvolvimento e os resultados alcançados.

2.4 Perito de Análise Forense



Examina a cópia forense e transforma dados brutos em informação relevante para o caso, seguindo a separação entre análise e interpretação (Carrier, 2005): primeiro reconstrói os fatos observáveis (o que existe, foi apagado, criado, acessado ou modificado); só depois discute o que eles sugerem — evitando o viés apontado por Casey (2011). Corresponde às etapas de exame e análise do NIST SP 800-86, seguindo os requisitos de documentação da ISO/IEC 27042:2015. Atividades: conferir o hash da cópia antes do exame; examinar sistema de arquivos (ativos, excluídos, não alocados, metadados); analisar registros e artefatos de uso; construir a linha do tempo dos eventos; documentar cada procedimento (ferramenta, versão, parâmetros); e entregar os achados ao Analista de Documentação. Trabalha sempre sobre cópia verificada, nunca sobre o original, e só leva ao relatório achados com lastro na evidência.



Anexos

Formulário FCC-01 — Registro de Cadeia de Custódia

Caso: _____ Folha: _____ de _____

1. Identificação do vestígio

Nº DO VESTÍGIO		Nº DO LACRE	
TIPO DE ITEM			
MARCA / MODELO			
LOCAL DA COLETA			
DATA E HORA DA COLETA		RESPONSÁVEL	

2. Verificação de integridade

ALGORITMO	VALOR CALCULADO	DATA / HORA	EXECUTADO POR
SHA-256 (original)			
SHA-256 (cópia)			
Conferência	() Valores idênticos () Divergência — descrever em observações		

3. Registro de movimentação

DATA / HORA	ENTREGUE POR	RECEBIDO POR	FINALIDADE / ETAPA	LACRE APÓS

4. Observações

--



**Perito de Aquisição e
Preservação****Perito de Análise Forense****Gestora do projeto**

Referências

ABNT. NBR ISO/IEC 27037:2013 — Tecnologia da informação: técnicas de segurança: diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Altera o Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), inserindo os arts. 158-A a 158-F. Brasília, 2019.

CARRIER, B. File System Forensic Analysis. Boston: Addison-Wesley, 2005.

CASEY, E. Digital Evidence and Computer Crime: forensic science, computers and the internet. 3. ed. Waltham: Academic Press, 2011.

ELEUTÉRIO, P. M. S.; MACHADO, M. P. Desvendando a Computação Forense. São Paulo: Novatec, 2011.

ISO/IEC. 27042:2015 — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence. Genebra, 2015.

KENT, K.; CHEVALIER, S.; GRANCE, T.; DANG, H. Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (SP 800-86). Gaithersburg: NIST, 2006.

PALMER, G. A Road Map for Digital Forensic Research. Relatório técnico DTR-T001-01, Digital Forensic Research Workshop (DFRWS), Utica, 2001.